

A KoBold recolhe dados no terreno recorrendo a duas estratégias principais: a **extração de amostras físicas através de perfurações** e a realização de **levantamentos geofísicos de superfície**.

1. Amostragem através de Perfuração (Drilling): A principal forma de obter dados diretos do subsolo é através de máquinas de perfuração que extraem testemunhos de sondagem ("drill cores") 1. Tratam-se de cilindros de rocha com alguns centímetros de diâmetro que podem ser extraídos a um quilómetro ou mais de profundidade 1, 2. A partir destas amostras, a equipa recolhe informações detalhadas e localizadas:

- **Química e mineralogia:** Analisam a composição dos materiais à medida que o furo atravessa os diferentes estratos rochosos 2.
- **Teor de minério (Grade):** Medem a quantidade exata de minerais recolhidos utilizando métodos como ICP (Espectrometria de Emissão Ótica) ou XRF (Fluorescência de Raios-X) para garantir medições representativas 3.
- **Propriedades físicas:** Medem diretamente a densidade das rochas ao longo do furo 4, bem como a condutividade elétrica do material para a relacionar com os modelos informáticos 5.
- Também recolhem dados operacionais essenciais, como os ângulos de orientação dos próprios furos 6.

2. Levantamentos Geofísicos de Superfície: Uma vez que os furos apenas fornecem informações extremamente precisas sobre um local muito reduzido (comparado a "tocar com os dedos num animal no escuro"), a KoBold utiliza instrumentos na superfície para obter uma visão mais ampla e holística de toda a área geológica 1, 2. Os dois principais levantamentos detalhados são:

- **Levantamentos Eletromagnéticos (EM):** Especialmente úteis na procura de minerais altamente condutores como o níquel e o cobre, estes levantamentos induzem correntes elétricas no subsolo e medem os campos magnéticos que as rochas condutoras geram em resposta 7, 8. A recolha no terreno faz-se tipicamente através de laços de cabos: um "loop fixo", que pode ser um cabo com cerca de um quilómetro estendido no solo para fazer medições, ou um "loop móvel", onde a equipa pousa o laço, recolhe dados e arrasta-o ao longo do terreno (por exemplo, sobre a neve) para criar um mapa contínuo 9.
- **Levantamentos Gravimétricos:** Usados, por exemplo, nos projetos de exploração de cobre na Zâmbia, estes levantamentos medem variações minúsculas (anomalias) na aceleração da força da gravidade à superfície da Terra 10-12. Como estruturas no subsolo com características diferentes (como um aquífero poroso versus uma base rochosa sólida) têm densidades e massas distintas, os equipamentos na superfície detetam pequenas alterações gravitacionais, permitindo mapear onde os materiais mais leves ou mais densos se encontram 4, 12, 13.

No fim, a KoBold cruza os dados precisos recolhidos nas perfurações (furos passados) com a imagem ampla obtida nos levantamentos geofísicos, introduzindo-os nos seus modelos de Inteligência Artificial para decidir exatamente onde furar a seguir 10, 14.